

VETRI PALLIGAL

VP Revision Camp · JEE Main · Class 11

DAY 4

Physics

Solutions

1. An object with mass 500 g moves along the x-axis with speed $v = 4\sqrt{x}$ m/s. The force acting on the object is

500g நிறையுடைய பொருள் ஒன்று x அச்சின் மீது $v = 4\sqrt{x}$ m/s வேகத்துடன் இயங்குகிறது எனில் பொருள் மீது செயல்படும் விசை

Solution: $v^2 = 16x$, so $2v(dv/dx) = 16$, giving $v(dv/dx) = 8$. $F = ma = 0.5 \times 8 = 4$ N. Answer: **d) 4 N**

தீர்வு: $v^2 = 16x$, எனவே $2v(dv/dx) = 16$, அதாவது $v(dv/dx) = 8$. $F = ma = 0.5 \times 8 = 4$ N. விடை: **d) 4 N**

2. A light unstretchable string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m_1 and m_2 . If the acceleration of the system is $g/8$, then the ratio of the masses m_2/m_1 is

மெல்லிய நீட்சிக்க இயலாத கம்பி ஒன்று m_1 மற்றும் m_2 என்ற நிறைகளை இணைக்கும் மென்மையான கப்பி வழியே செல்கிறது. அமைப்பின் முடுக்கம் $g/8$ எனில் m_2/m_1 என்ற விகிதம்

Solution: $a = (m_2 - m_1)g/(m_1 + m_2) = g/8$, so $8m_2 - 8m_1 = m_1 + m_2$, giving $7m_2 = 9m_1$, so $m_2/m_1 = 9/7$. Answer: **d) 9 : 7**

தீர்வு: $a = (m_2 - m_1)g/(m_1 + m_2) = g/8$, எனவே $8m_2 - 8m_1 = m_1 + m_2$, அதாவது $7m_2 = 9m_1$, எனவே $m_2/m_1 = 9/7$. விடை: **d) 9 : 7**

3. A heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface. If the coefficient of kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.3, then the force of kinetic friction is

50 kg நிறையுடைய கனமான பெட்டி ஒன்று கிடைத்தளமான பரப்பின் மீது இயங்குகின்றது. பெட்டி மற்றும் கிடைத்தள பரப்பு இடையேயான இயக்க நிலை உராய்வுக் குணகம் 0.3 எனில் இயக்க நிலை உராய்வு விசை

Solution: $F_k = \mu_k N = 0.3 \times 50 \times 9.8 = 147$ N. Answer: **b) 147 N**

தீர்வு: $F_k = \mu_k N = 0.3 \times 50 \times 9.8 = 147$ N. விடை: **b) 147 N**

4. Three blocks M_1 , M_2 , M_3 having masses 4 kg, 6 kg and 10 kg respectively are hanging from a smooth pulley using ropes 1, 2 and 3. The tension in rope 1, T_1 , when they are moving upward with an acceleration of 2 m/s^2 is _____ N ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

4kg, 6 kg மற்றும் 10kg நிறைபெற்றுள்ள M_1 , M_2 , M_3 என்ற மூன்று பெட்டிகள் 1, 2 மற்றும் 3 என்ற கயிறு மூலம் மெல்லிய கப்பியில் தொங்க விடப்பட்டுள்ளன. அவை 2 m/s^2 முடுக்கத்துடன் மேல்நோக்கி இயங்கும் போது 1வது கயிற்றில் உள்ள இழுவிசை T_1 N ஆகும் ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

Solution: For the total system of 20 kg (all three blocks), $T_1 - 20g = 20a$, so $T_1 = 20(g + a) = 20 \times 12 = 240$ N. Answer: **d) 240 N**

தீர்வு: மொத்த 20 kg அமைப்பிற்கு, $T_1 - 20g = 20a$, எனவே $T_1 = 20(g + a) = 20 \times 12 = 240$ N. விடை: **d) 240 N**

5. A body of mass 500 g moves along the x-axis such that its velocity varies with displacement x according to the relation $v = 10\sqrt{x}$ m/s. The force acting on the body is

500 கிராம் நிறை கொண்ட ஒரு பொருள் x-அச்சில் இயக்கமடைகிறது. இதனால் அதன் வேகம் x என்ற இடப்பெயர்ச்சியுடன் $v = 10\sqrt{x}$ ms⁻¹ எனில் பொருளின் மீது செயல்படும் விசை

Solution: $v^2 = 100x$, so $2v(dv/dx) = 100$, giving $a = dv/dx \times v = 50$ m/s². $F = ma = 0.5 \times 50 = 25$ N. Answer: **b) 25 N**

தீர்வு: $v^2 = 100x$, எனவே $2v(dv/dx) = 100$, அதாவது $a = 50$ m/s². $F = ma = 0.5 \times 50 = 25$ N. விடை: **b) 25 N**

CHEMISTRY

6. According to Bohr's theory, the angular momentum of an electron in the 3rd orbit is

போரின் கோட்பாட்டின்படி, மூன்றாவது வட்டப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம் _____.

- A) $3\hbar$ B) $1.5\hbar$ C) $9\hbar$ D) $2h/\pi$

Answer / விடை: A) $3\hbar$

Explanation:

Angular momentum is given by $mvr = \frac{nh}{2\pi} = \frac{3 \times h}{2\pi} = \frac{1.5h}{\pi} = 3\hbar$ [$\because \hbar = \frac{h}{2\pi}$]

7. What will be the de-Broglie wavelength of an electron moving with a velocity of 1.20×10^5 ms⁻¹? ($m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

1.20×10^5 ms⁻¹ என்ற திசைவேகத்தில் நகரும் எலக்ட்ரானின் டி-ப்ராக்லி அலைநீளம் என்ன? ($m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

- A) 6.068×10^{-9} m B) 3.133×10^{-37} m C) 6.018×10^{-7} m D) 6.992×10^{-9} m

Answer / விடை: A) 6.068×10^{-9} m

Explanation:

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.62 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 1.20 \times 10^5} = 6.068 \times 10^{-9}$$

8. The quantum numbers (n and l) of 4 electrons are given below. Choose the one that has the second lowest energy.

நான்கு எலக்ட்ரான்களின் குவாண்டம் எண்கள் (n மற்றும் l) பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரானைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- A) n = 4, l = 1 B) n = 4, l = 0 C) n = 3, l = 2 D) n = 3, l = 1

Answer / விடை: B) n = 4, l = 0

Explanation:

The Aufbau order is $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p$.

The orbitals listed are 4p, 4s, 3d and 3p. The second lowest is 4s, which corresponds to $n = 4, l = 0$.

9. The value of the energy for the first excited state of hydrogen atom will be

ஹைட்ரஜன் அணுவின் முதல் தூண்டப்பட்ட நிலையின் ஆற்றல் மதிப்பு _____.

- A) - 13.6 eV B) - 3.40 eV C) - 1.51 eV D) - 0.85 eV

Answer / விடை: B) - 3.40 eV

Explanation:

First excited state means, $n = 2$

$$\therefore E_2 = -\frac{13.6}{2^2} eV = -3.4 eV$$

10. Wave mechanical model of an atom depends upon

- A) De-Broglie concept of dual nature of electron
B) Heisenberg uncertainty principle
C) Schrodinger wave equation
D) All

அணுவின் அலை இயக்க மாதிரி (Wave mechanical model) எதைச் சார்ந்துள்ளது?

- A) எலக்ட்ரானின் இரட்டைத் தன்மை (Dual nature) பற்றிய டி-ப்ரோக்லி கருத்து
B) ஹைசன்பெர்க் நிச்சயமற்றத் தத்துவம் (Heisenberg uncertainty principle)
C) ஷ்ரோடிங்கர் நிச்சயமற்றத் தத்துவம் (Schrodinger uncertainty principle)
D) அனைத்தும்

Answer / விடை: D) All

Explanation:

De-Broglie Hypothesis, Heisenberg uncertainty principle and Schrodinger equation contribute to the wave mechanical model.

Maths

11. Evaluate the value of ${}^{25}C_4 + {}^{25}C_3$.

- (A) ${}^{26}C_4$ (B) ${}^{26}C_3$ (C) ${}^{25}C_5$ (D) ${}^{27}C_4$

Solution / Explanation:

Pascal's Identity: ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$.

With $n = 25$, $r = 4$: ${}^{25}C_4 + {}^{25}C_3 = {}^{26}C_4$.

Hence the correct answer is A.

${}^{25}C_4 + {}^{25}C_3$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

விடை / விளக்கம்:

பாஸ்கலின் சமனிப் பண்பு: ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$.

$n = 25$, $r = 4$ எனப் பிரதியிட: ${}^{25}C_4 + {}^{25}C_3 = {}^{26}C_4$.

எனவே, சரியான விடை A ஆகும்.

12. In how many ways can a committee of 5 members be selected from 6 men and 4 women such that it contains at least 3 men?

(A) 186 (B) 120 (C) 196 (D) 210

Solution / Explanation:

Cases for at least 3 men:

1) 3 Men, 2 Women: ${}^6C_3 \times {}^4C_2 = 20 \times 6 = 120$

2) 4 Men, 1 Woman: ${}^6C_4 \times {}^4C_1 = 15 \times 4 = 60$

3) 5 Men, 0 Women: ${}^6C_5 \times {}^4C_0 = 6 \times 1 = 6$

Total = $120 + 60 + 6 = 186$ ways.

Hence the correct answer is A.

6 ஆண்கள் மற்றும் 4 பெண்களிலிருந்து, குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்கள் இருக்கும்படி 5 பேர் கொண்ட குழுவை எத்தனை வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

விடை / விளக்கம்:

குறைந்தது 3 ஆண்கள் கொண்ட குழுவிற்கான வழிகள்:

1) 3 ஆண்கள், 2 பெண்கள்: ${}^6C_3 \times {}^4C_2 = 20 \times 6 = 120$

2) 4 ஆண்கள், 1 பெண்: ${}^6C_4 \times {}^4C_1 = 15 \times 4 = 60$

3) 5 ஆண்கள், 0 பெண்கள்: ${}^6C_5 \times {}^4C_0 = 6 \times 1 = 6$

மொத்த வழிகள் = $120 + 60 + 6 = 186$.

எனவே, சரியான விடை A ஆகும்.

13. The number of non-empty selections that can be made from 4 identical apples, 5 identical oranges and 6 distinct mangos is:

(A) 1919 (B) 3199 (C) 1599 (D) 2047

Solution / Explanation:

4 identical apples: $(4 + 1) = 5$ ways (0, 1, 2, 3, 4)

5 identical oranges: $(5 + 1) = 6$ ways (0, 1, 2, 3, 4, 5)

6 distinct mangos: $2^6 = 64$ ways

Total including empty selection = $5 \times 6 \times 64 = 1920$.

Excluding the empty selection: $1920 - 1 = 1919$.

Hence the correct answer is A.

4 ஒரே மாதிரியான ஆப்பிள்கள், 5 ஒரே மாதிரியான ஆரஞ்சுகள் மற்றும் 6 வெவ்வேறு மாம்பழங்களிலிருந்து குறைந்தது ஒரு பழத்தையாவது தேர்ந்தெடுக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை என்ன?

விடை / விளக்கம்:

4 ஒரே மாதிரியான ஆப்பிள்கள் $\Rightarrow (4 + 1) = 5$ வழிகள்

5 ஒரே மாதிரியான ஆரஞ்சுகள் $\Rightarrow (5 + 1) = 6$ வழிகள்

6 வெவ்வேறு மாம்பழங்கள் $\Rightarrow 2^6 = 64$ வழிகள்

வெற்றுத் தேர்வு உட்பட மொத்த வழிகள் = $5 \times 6 \times 64 = 1920$.

குறைந்தது ஒரு பழம் (வெற்றுத் தேர்வைக் கழித்து) = $1920 - 1 = 1919$.

எனவே, சரியான விடை A ஆகும்.

14. Out of 12 points in a plane, 5 points are collinear. How many triangles can be formed by joining these points?

(A) 210 (B) 220 (C) 185 (D) 200

Solution / Explanation:

Total triangles from 12 points = ${}^{12}C_3 = (12 \times 11 \times 10)/6 = 220$.

Triangles lost due to 5 collinear points = ${}^5C_3 = 10$.

Triangles formed = $220 - 10 = 210$.

Hence the correct answer is A.

ஒரு தளத்தில் உள்ள 12 புள்ளிகளில் 5 புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமைந்தவை. இப்புள்ளிகளை இணைத்து எத்தனை முக்கோணங்களை அமைக்கலாம்?

விடை / விளக்கம்:

12 புள்ளிகளிலிருந்து மொத்த முக்கோணங்கள் = ${}^{12}C_3 = 220$.

5 ஒரே கோட்டுப் புள்ளிகளால் இழக்கப்படுபவை = ${}^5C_3 = 10$.

அமைக்கக்கூடிய முக்கோணங்கள் = $220 - 10 = 210$.

எனவே, சரியான விடை A ஆகும்.

15. In how many ways can 12 different books be divided into 3 equal parcels of 4 books each?

(A) $12! / ((4!)^3 \cdot 3!)$ (B) $12! / (4!)^3$ (C) $12! / (3!)^4$ (D) $12! / (4!)^4$

Solution / Explanation:

Dividing into 3 unlabelled (unspecified) equal groups of size 4:

Ways = $12! / ((4!)^3 \times 3!)$.

Hence the correct answer is A.

12 வெவ்வேறு புத்தகங்களைத் தலா 4 புத்தகங்கள் கொண்ட 3 சம பார்சல்களாகப் பிரிக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை என்ன?

விடை / விளக்கம்:

பெயரிடப்படாத 3 சமமான தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கும்

வழிகள் = $12! / ((4!)^3 \times 3!)$.

எனவே, சரியான விடை A ஆகும்.